WhiteboardApp 利用ガイド

説明図作成向けホワイトボード

(株) SRA

Version 1.3.0

2026-11-09

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

WhiteboardApp 利用ガイド

概要

WhiteboardApp は、説明図、技術メモ、オンライン説明用の図を作成するための Qt Widgets アプリケーションです。 1920 x 1080 の白いキャンバスに、線、矢印、図形、円弧、ベジェ曲線、テキストを配置し、後から選択して編集できます。 直線は図形へ接続でき、接続先の図形を動かしても線端点が追従します。

主な用途は、Zoom などの簡易ホワイトボードでは再編集しにくい説明図を、ページ単位で保存しながら作成することです。

主な機能は次の通りです。

分類	機能
描画	ペン、直線、コネクター、矩形、角丸矩形、楕円、円、折れ線、ベジェ曲線、円弧、テキスト
編集	選択、移動、サイズ変更、回転、頂点編集、コピー、貼り付け、削除、Undo/Redo
スタイル	線色、塗り潰し、線幅、角丸、実線/点線、矢印、フォント、スタイルリセット
複数選択	ラバーバンド選択、Ctrl/Command クリック追加選択、グループ化、グループ解除
ページ	最大 20 ページ、ページ追加、ページ削除、前後移動、ページ単位ズーム、ページ単位スクロール位置
補助 UI	色分けツールバー、クリック開閉式のツールバー拡張パネル、右端のフローティングアクションボタン、ショートカット一覧
保存	終了時の自動保存と復元、画像取り込み、現在ページの PNG/SVG 画像保存

要件

利用者の前提知識

- マウスまたはトラックパッドによるドラッグ操作ができること。
- 図形、線、矢印、テキストなどの一般的な作図操作を理解していること。
- ソースからビルドする場合は、CMake と Qt 6 の基本的な使い方を理解していること。

実行環境

項目	内容
アプリ	WhiteboardApp 1.3.0
UI フレームワーク	Qt 6 Widgets
ビルドシステム	CMake 3.16 以上
C++	C++17

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

Qt コンポーネント	Core, Gui, HttpServer, Network, Svg, Widgets, Test, LinguistTools
MCP 実装	WhiteboardApp 専用の最小 JSON-RPC / Streamable HTTP 実装
macOS ビルド	arm64 / x86_64 universal binary
キャンバスサイズ	1920 x 1080
ズーム範囲	10% から 400%
最大ページ数	20

インストールまたはビルド方法

ソースからビルドする

リポジトリの `whiteboard-app` ディレクトリを CMake プロジェクトとしてビルドします。

```
cmake -S whiteboard-app -B whiteboard-app/build
cmake --build whiteboard-app/build
```

バージョンは `whiteboard-app/VERSION` を正本とします。CMake の project version、アプリケーションバージョン、MCP の `serverInfo.version` はこの値に合わせます。リリース内容は `whiteboard-app/CHANGELOG.md` に記録します。

リポジトリ直下の `whiteboard-app.zip` はローカル確認用の生成物で、Git 管理しません。正式な source release ZIP は `whiteboard-app/release/whiteboard-app-<version>-source.zip` に作成し、ZIP 内のトップ階層は `whiteboard-app-<version>/` とします。`DECISIONS.md`、`NEXT.md`、`backlog.md`、`docs/`、`release/` は source release ZIP に含めません。

macOS でライセンス確認をバイパスする環境では、次のように実行します。

```
QTFRAMEWORK_BYPASS_LICENSE_CHECK=1 cmake --build whiteboard-app/build
```

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

テストを実行する

```
QTFRAMEWORK_BYPASS_LICENSE_CHECK=1 ctest --test-dir whiteboard-app/build --output-on-failure
```

実装には Qt Test による単体テストが含まれます。

テスト	対象
WhiteboardCoreDrawingTest	基本描画
WhiteboardCoreStyleTest	色、線幅、線種、矢印、フォントなどのスタイル
WhiteboardCoreCurveTest	折れ線、ベジェ曲線、閉じる/開く
WhiteboardCoreSelectionTest	選択、移動、コピー、グループ、コネクター追従
WhiteboardCoreDocumentTest	保存対象、ページ、設定、描画要素 ID、コネクター ID 張り替え
WhiteboardDocumentExchangeTest	描画データ交換、旧形式、ID と接続、Undo/Redo、不正入力
WhiteboardDocumentStorageTest	読み書き失敗、原本保護、復元データ検証
WhiteboardPersistenceTest	保存状態、保存停止、再試行、復元保護
WhiteboardPersistenceUiTest	保存失敗・復元失敗の画面操作、終了確認、未確定入力、再入防止
WhiteboardImageExporterTest	PNG/SVG の範囲、背景、選択要素、SVG ID、画像埋め込み、拡張子、保存処理
WhiteboardImageImporterTest	PNG/JPEG/BMP/SVG 取り込み、SVG の PNG 化、画像要素の保存読み込み
WhiteboardImageExportDialogTest	画像保存設定ダイアログの既定値と操作部品
WhiteboardFloatingActionButtonTest	FAB のクリック/ドラッグ判定
WhiteboardPersistentToolBarTest	ツールバー拡張パネルの開閉、表示維持、再配置
WhiteboardCanvasCurveTest	キャンバス上の曲線操作
WhiteboardCanvasShapeTextTest	図形とテキスト操作
WhiteboardCanvasSelectionTest	キャンバス上の選択操作
WhiteboardMcpTest	MCP ツール公開、一括反映、PNG、Undo、入力拒否
WhiteboardMcpHttpTest	Streamable HTTP、セッション、Origin 制限、図反映

MCP クライアントから接続する

WhiteboardApp を通常どおり起動すると、ローカル MCP Server が `http://127.0.0.1:8765/mcp` で待ち受けます。Codex には次の URL を登録します。

```
[mcp_servers.whiteboard]
url = "http://127.0.0.1:8765/mcp"
```

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

Codex はアプリを自動起動しません。先に WhiteboardApp を起動してから Codex を起動または MCP 接続を再読み込みしてください。Server は loopback からの接続だけを受け付けます。 ポート 8765 を使用できない場合は警告を表示し、ホワイトボード本体はそのまま使用できます。

接続確認では、単純な `GET http://127.0.0.1:8765/mcp` は使用しません。WhiteboardApp の Streamable HTTP MCP Server は GET の SSE ストリームを提供しないため、この確認では `405 Method Not Allowed` が返るのが正常です。疎通確認は JSON-RPC の `initialize` を POST して行います。

```
curl --noproxy '*' -i \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Accept: application/json, text/event-stream' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"initialize","params":
{"protocolVersion":"2025-06-18","capabilities":{},"clientInfo":
{"name":"curl","version":"1.0"}}}' \
  http://127.0.0.1:8765/mcp
```

正常時は `HTTP/1.1 200 OK` と `Mcp-Session-Id` ヘッダーが返ります。

従来の標準入出力接続が必要な MCP クライアントでは、実行ファイルへ `--mcp` を付けて起動できます。 この互換モードでは、そのクライアントが WhiteboardApp のプロセスを起動します。 MCP Server は WhiteboardApp 内に実装されているため、外部の qtmcpserver ソースツリーは不要です。

公開ツールは次の 16 件です。

MCP tool	内容	実行確認
`whiteboard/state`	現在ページ、移動可否、ロック、選択、Undo/Redo、要素、保存状態を取得	不要
`whiteboard/elements/list`	現在ページまたは指定ページの要素と永続 ID を取得	不要
`whiteboard/elements/update`	現在ページの要素を永続 ID で一括更新	必要
`whiteboard/elements/delete`	現在ページの要素を永続 ID で一括削除	必要
`whiteboard/elements/apply`	現在ページの要素を一度に追加・更新・削除	必要
`whiteboard/pages/list`	全ページの index、要素数、ロック状態を取得	不要
`whiteboard/page/navigate`	前または次のページを表示	不要
`whiteboard/page/add`	現在ページの直後へ空ページを追加	必要

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

whiteboard/page/delete	現在ページを削除	必要
whiteboard/page/lock	現在ページのロック状態を設定	必要
whiteboard/diagram/apply	図を一括反映	不要（自動承認）
whiteboard/page/render	現在ページを 1920x1080 PNG で取得	不要
whiteboard/image/export	現在ページまたは選択要素を PNG/SVG データで取得	不要
whiteboard/image/save	現在ページまたは選択要素を PNG/SVG ファイルへ保存	必要
whiteboard/history/undo	直前の変更を元に戻す	必要
whiteboard/history/redo	Undo した変更をやり直す	必要

`whiteboard/diagram/apply` の mode は `new_page`、`append_current`、`replace_current` です。`whiteboard/image/save` は絶対パスと一致する `.png` / `.svg` 拡張子を要求し、既存ファイルは `overwrite: true` を明示した場合だけ上書きします。1 回の一括反映は 1 回の Undo になります。図の反映は全モードで自動承認されます。その他の変更や画像ファイル保存では画面に確認ダイアログが表示され、拒否した場合は変更されません。対応する図の詳細は `docs/mcp_diagram_capabilities.md` を参照してください。

Codex へ WhiteboardApp 上の描画を依頼する場合は、HTML や `visualize` ではなく WhiteboardApp の MCP tool を使うことを明示してください。例:

```
WhiteboardApp の MCP ツールを使って、現在ページに色 red、線幅 5px、半径 50px
の正円を追加してください。
HTML や visualize は使わないでください。
```

`whiteboard/elements/update` と `whiteboard/elements/delete` は、すべての ID と変更内容を検証してから現在ページへ一括反映します。存在しない ID、重複 ID、不正な属性が一つでも含まれる場合は何も変更しません。 一括更新または一括削除も 1 回の Undo になります。要素の `id` と `type` は更新できません。 画像要素は `rect`、`rotationDegrees`、`groupId` の更新に対応します。 要素一覧と状態取得は文書全体の `revision` を返します。更新・削除・統合変更では、その値を `expectedRevision` に指定してください。読み取り後に GUI や別の MCP 操作で文書が変わっていれば、 古い状態による変更は拒否されます。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

`whiteboard/elements/apply` は追加・更新・削除を合計 500 件まで 一度に反映し、追加要素の `clientId` と新しい永続 ID の対応を返します。

状態取得と文書変更の応答には `persistence` が含まれます。`persisted:false` は未保存を示します。編集後に保存だけが失敗しても、反映結果と採番されたIDは有効です。同じ追加要求を再送せず、画面で原因を確認して保存を再試行してください。

復元に失敗して保護中の文書操作は `restore_blocked` になります。状態取得は `documentAvailable:false` と保護状態を示し、空ページを正常な文書として返しません。通知や終了確認などの処理中に編集要求が来た場合は `persistence_busy` として拒否されます。

テキスト・ドラッグ・折れ線・ベジェ曲線の入力途中は、AIからの編集やページ移動を一時拒否します。入力を完了してから再実行してください。

最小コード例

通常の利用では GUI アプリケーションを起動して操作します。 開発者がコアモデルを確認したい場合は、 `WhiteboardCore` の `BoardModel` を使って描画要素を作成し、JSON ファイルへ保存できます。

次の例は、矩形、矢印付き直線、テキストを 1 ページに追加して保存します。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

```cpp
#include "BoardModel.h"
#include "BoardEnums.h"

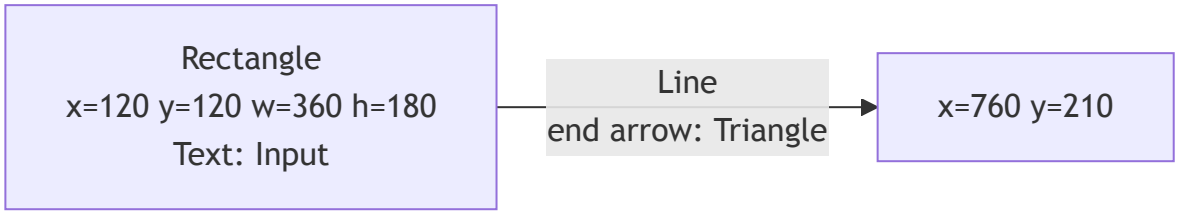
#include <QColor>
#include <QPointF>
#include <QRectF>

int main()
{
    BoardModel model;
    model.setSelectedColor(QColor(QStringLiteral("#344054")));
    model.setFillColor(QColor(QStringLiteral("#00000000")));
    model.setStrokeWidth(3);
    model.addRectangle(QRectF(120, 120, 360, 180));

    model.setStartArrowHead(ArrowHead::None);
    model.setEndArrowHead(ArrowHead::Triangle);
    model.addLine(QPointF(480, 210), QPointF(760, 210));

    model.addText(QPointF(150, 155), QStringLiteral("Input"));
    return model.saveToFile(QStringLiteral("whiteboard.json")) ? 0 : 1;
}
```

このコードで作成される配置は次の通りです。



注意:

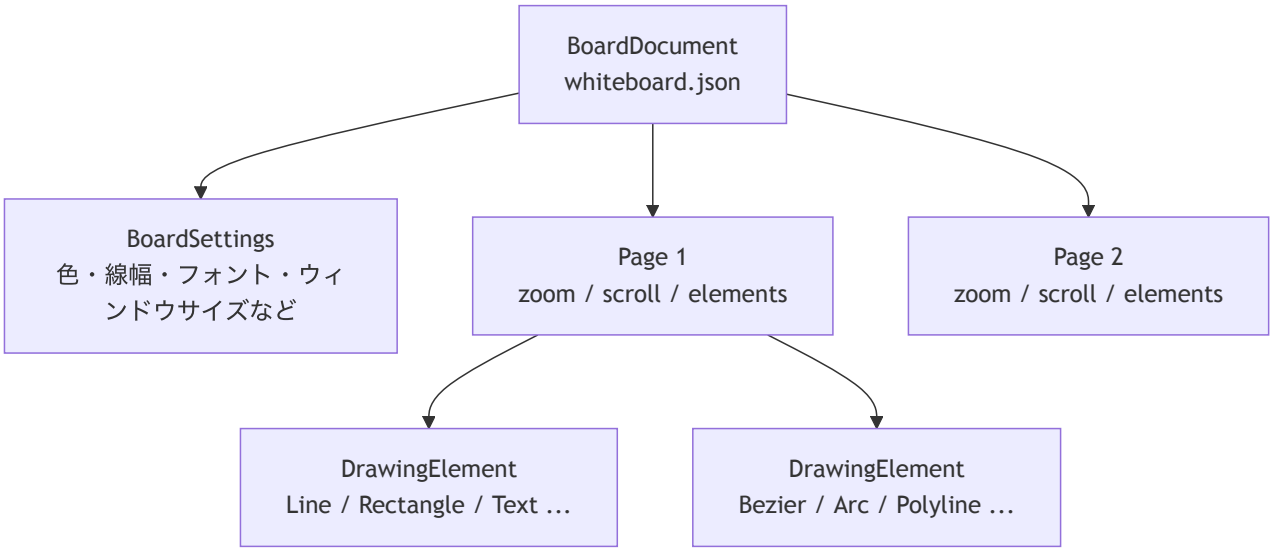
- `BoardModel::addLine()` や `addRectangle()` は、呼び出し時点の色、線幅、線種、矢印設定を使って要素を作成します。
- 線の開始点または終了点が矩形、角丸矩形、楕円、円、テキスト、画像の上にある場合、線端点はその図形へ接続されます。
- `saveToFile()` は描画内容と設定を JSON へ保存します。
- 選択状態は保存対象ではありません。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

基本概念

ドキュメント、ページ、描画要素

WhiteboardApp の保存データは、ドキュメント、ページ、描画要素で構成されます。



概念	内容
`BoardDocument`	ページ列、現在ページ、設定、次に使う描画要素 ID 採番値を持つ保存単位
`Page`	1 枚のキャンバス。描画要素、ズーム、スクロール位置、ロック状態を持つ
`DrawingElement`	線、図形、テキスト、画像などの描画要素。保存 JSON 上では永続 ID を持つ
`BoardSettings`	現在のツール、色、線幅、フォント、ウィンドウサイズなどの設定
選択状態	UI 操作用の一時状態。保存対象ではない

描画要素の永続 ID は `element-1`, `element-2` のように自動で割り当てます。古い保存ファイルに ID がない場合は、読み込み時に ID を補完します。この補完では図形の見た目、座標、重なり順は変更しません。コピー、貼り付け、MCP の図反映で新しく作られる要素には、コピー元や入力元とは異なる新しい ID を付けます。接続済み直線は、接続先図形の永続 ID を保存します。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

描画設定と選択中オブジェクト

色、線幅、線種、矢印、フォントなどの操作は、選択状態によって対象が変わります。

状態	操作対象
オブジェクト未選択	次に作成するオブジェクトの既定値
図形または線を選択中	選択中オブジェクトの線色、塗り潰し、線幅、線種、矢印など
テキストを選択中	選択中テキストの文字色、フォント

主要機能の説明

画面構成

画面中央に白いキャンバスがあり、上部ツールバーから描画、編集、スタイル、ズーム、ページ操作を行います。

領域	役割
キャンバス	図形、線、テキストを配置する作業領域
ファイルメニュー	画像ファイルの取り込み、現在ページを PNG または SVG 画像として保存
ツールバー	ツール選択、編集、スタイル、ズーム、ページ操作。幅に収まらない操作は拡張パネルへ表示
フローティングアクションボタン	右端で上下ドラッグ可能。クリックで選択、リセット、Undo/Redo、コピー、貼り付けを表示
ページ表示	現在ページと総ページ数を表示
ヘルプメニュー	ショートカット一覧を表示

ツールバーの拡張パネル

ウィンドウ幅が狭く、すべての操作部品が上部ツールバーに収まらない場合は、ツールバー右端に 下向き矢印の拡張ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、収まらなかった操作部品が ツールバーの下に表示されます。

- 拡張ボタンをもう一度クリックするとパネルを閉じます。
- マウスカーソルをパネルの外へ移動しても、パネルは自動では閉じません。
- パネル内のツールや設定を操作した後も、続けて操作できるよう開いた状態を維持します。
- ウィンドウを広げ、すべての操作部品が上部ツールバーに収まると、拡張パネルは自動的に閉じます。
- 拡張パネル以外の領域では、通常どおりキャンバスを選択、クリック、ドラッグできます。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

ページ操作は、ページ番号、前ページ、次ページ、ページ追加、ページ削除、ページロックの順に 並びます。ページロックの鍵ボタンがツールバーの末尾です。

ツール選択

ツールバー左側のボタンで操作モードを選びます。

ツール	ショートカット	用途
Select	Ctrl+1 / Command+1	選択、移動、サイズ変更
Pen	Ctrl+2 / Command+2	自由曲線
Eraser	Ctrl+3 / Command+3	クリック位置のオブジェクト削除
Line	Ctrl+4 / Command+4	直線
Rectangle	Ctrl+5 / Command+5	矩形
Circle	Ctrl+6 / Command+6	円
Text	Ctrl+7 / Command+7	テキスト
Polyline	Ctrl+8 / Command+8	折れ線
Bezier	Ctrl+9 / Command+9	ベジェ曲線
Arc	Ctrl+0 / Command+0	円弧

図形と線の作成

種類	操作	補足
直線	Line ツールでドラッグ	開始端点、終了端点に矢印を設定可能
コネクター	Line ツールで図形上から、または図形上へドラッグ	線端点が図形境界へ接続され、図形移動やサイズ変更に追従
矩形	Rectangle ツールでドラッグ	辺ハンドルで一方向サイズ変更可能
角丸矩形	Rounded Rectangle ツールでドラッグ	Round 値で角丸半径を変更
楕円	Ellipse ツールでドラッグ	辺ハンドルで一方向サイズ変更可能
円	Circle ツールでドラッグ	長径と短径は常に同一
円弧	Arc ツールでドラッグ	長径と短径は常に同一。角度ハンドルで開始角と範囲を変更
ペン	Pen ツールでドラッグ	自由曲線として作成

折れ線

Polyline ツールでは、クリックごとに頂点を追加します。

操作	結果
キャンバスをクリック	頂点を追加
ダブルクリック / Enter	折れ線を確定
Ctrl+Enter / Ctrl+Shift+C	閉じて確定

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

Esc	作成をキャンセル
始点付近をクリック	3 点以上の場合に閉じる
開いた折れ線の端点を Ctrl/Command クリック	端点から延長

ベジェ曲線

Bezier ツールでは、クリックごとに通過点を追加します。 2 点以上から曲線を作成でき、3 点以上の曲線も作成できます。

操作	結果
キャンバスをクリック	通過点を追加
ダブルクリック / Enter	ベジェ曲線を確定
Ctrl+Enter / Ctrl+Shift+C	閉じて確定
Esc	作成をキャンセル
開いたベジェ曲線の端点を Ctrl/Command クリック	端点から延長

テキスト

Text ツールでキャンバスをクリックすると、複数行対応の入力欄が表示されます。

操作	結果
Ctrl+Enter / Ctrl+Return	テキストを確定
入力欄からフォーカスを外す	テキストを確定
Select ツールでテキストをダブルクリック	既存テキストを編集

入力中の文字色は、確定後に使われる文字色と同じです。 文字が見えない場合は、現在の Color が白になっていないか確認してください。

選択と移動

Select ツールでオブジェクトをクリックすると選択できます。 選択中のオブジェクトには選択枠とハンドルが表示されます。

操作	結果
オブジェクトをクリック	単一選択
Ctrl/Command を押しながらクリック	選択へ追加
空白部分からドラッグ	ラバーバンド選択
選択中オブジェクトをドラッグ	移動
選択枠外側の丸いハンドルをドラッグ	回転

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

Shift を押しながら回転	15度単位で回転
単一オブジェクトの回転ハンドルをダブルクリック	0度へ戻す
矢印キー	1px 移動
Delete / Backspace	削除

サイズ変更と点編集

対象	操作	結果
図形	角ハンドルをドラッグ	全体をサイズ変更
矩形、楕円、円	辺ハンドルをドラッグ	辺と直角方向のサイズを変更
円、円弧	サイズ変更	長径と短径を同一に保つ
折れ線、ベジェ曲線	点ハンドルをドラッグ	点を移動
折れ線、ベジェ曲線	点ハンドルをクリック	点を選択して黒表示
点選択中	矢印キー	選択点だけを 1px 移動
線上を Shift+クリック	点を追加	
点を Shift+クリック	点を削除	
円弧	角度ハンドルをドラッグ	開始角、範囲を変更

回転した矩形、角丸矩形、楕円、円弧、テキストは、オブジェクト自身の辺に沿ってサイズ変更できます。複数選択またはグループの回転では、選択範囲の中心を基準に全体を回転します。

コピー、貼り付け、グループ

操作	ショートカット	内容
Copy	Ctrl+C / Command+C	選択中オブジェクトをコピー
Paste	Ctrl+V / Command+V	コピーしたオブジェクトを少しずらして貼り付け。アプリ内コピーがない場合は OS クリップボード画像を貼り付け
Group	Ctrl+G / Command+G	複数選択をグループ化
Ungroup	Ctrl+Shift+G / Command+Shift+G	グループ解除
Scale Selected Shape	ツールバー	選択中オブジェクトを倍率指定で拡大縮小

グループ化したオブジェクトは、グループ内の任意のオブジェクトをクリックするとグループ全体が選択されます。 複数オブジェクトやグループも、移動、削除、コピー、貼り付け、スケーリングできます。 接続済み直線と接続先図形をまとめてコピー、貼り付けした場合、貼り付け後の直線は貼り付け後の図形へ接続します。 接続先を含まずに直線だけ貼り付けた場合、その接続は解除されます。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

重なり順

操作	ショートカット
1 段背面へ	Ctrl+[/ Command+[
1 段前面へ	Ctrl+] / Command+]
最背面へ	Ctrl+Shift+[/ Command+Shift+[
最前面へ	Ctrl+Shift+] / Command+Shift+]

複数選択中は、選択グループ内の相対順を保ったまま移動します。

スタイル

設定	内容	未選択時の挙動	選択時の挙動
Color	線色または文字色	次に作成する要素の線色/文字色	図形は線色、テキストは文字色を変更
Fill	塗り潰し色	次に作成する対応図形の塗り潰し	選択中の対応図形の塗り潰し
Line	線幅	次に作成する要素の線幅	選択中要素の線幅
Round	角丸半径	次に作成する角丸矩形の半径	角丸矩形選択時だけ変更
線種	実線/点線	次に作成する線種	選択中要素の線種
始/終 矢印	開始/終了端点の矢印	次に作成する線要素の矢印	選択中の線要素の矢印
Font	フォント	次に作成するテキストのフォント	テキスト選択時だけ変更
Reset Style	標準スタイルへ戻す	既定スタイルを戻す	選択中要素のスタイルを戻す

矢印を付けられるオブジェクトは、直線、開いた折れ線、ベジェ曲線、円弧です。 閉じた折れ線には端点がないため、矢印は付きません。

コネクター

Line ツールで直線を作成するとき、開始点または終了点を矩形、角丸矩形、楕円、円、テキスト、画像の上に置くと、その端点が図形へ接続されます。 接続済み端点は図形の境界上に表示され、図形を移動、サイズ変更、回転、スケーリングしても追従します。

接続済み直線または接続解除済み直線の端点を図形上へドラッグして離すと、その端点を再接続できます。 図形外で離した場合は自由端点のままです。 直線をリサイズした場合は、操作した端点の接続を解除します。 接続先図形を削除した場合、直線は残り、削除された接続先への接続だけが解除されます。

ページとズーム

操作	ショートカット	内容
前ページ	Alt+Left	1 つ前のページへ移動

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

次ページ	Alt+Right	1 つ次のページへ移動
ページ追加	Ctrl+Shift+N / Command+Shift+N	現在ページの次に空ページを追加
ページ削除	Ctrl+Shift+Backspace / Command+Shift+Backspace	現在ページを削除
Zoom Out	Ctrl+- / Command+-	表示倍率を下げる
Zoom In	Ctrl++ / Command++	表示倍率を上げる

ページ数の上限は 20 ページです。 最後の 1 ページは削除できません。 ズーム倍率とスクロール位置はページごとに保持されます。

画像を取り込む

File メニューの `Import Image...` から、PNG、JPEG、BMP、SVG の画像ファイルを現在ページへ取り込めます。 スクリーンショットなど OS クリップボードに入っている画像は、Paste で直接貼り付けられます。 対応画像ファイルはキャンバスへドラッグ＆ドロップして取り込めます。

ファイル選択と貼り付けでは表示中範囲の中央に配置され、ドラッグ＆ドロップではドロップ位置を基準に配置されます。取り込んだ画像は通常のオブジェクトとして選択、移動、サイズ変更、回転、コピー、ペースト、グループ化、削除ができます。大きい画像はキャンバス内に収まる初期サイズへ縮小されます。小さい画像は拡大されません。

SVG ファイルはベクター図形へ分解せず、読み込み時に PNG 画像へ変換して画像オブジェクトとして扱います。画像データは保存ファイル内に埋め込まれるため、`whiteboard.json` を他のホストへ移しても取り込んだ画像は残ります。

画像オブジェクトは線幅、線種、塗り潰し、矢印、フォント、スタイルリセットの対象外です。ページロック中は画像取り込み、画像貼り付け、画像ファイルのドラッグ＆ドロップは実行できません。

現在ページを画像として保存する

File メニューの `Save Image...` から、現在表示しているページを PNG または SVG として保存できます。

1. 画像に含めたいオブジェクトだけを保存する場合は、先に対象をすべて選択します。
2. File メニューから `Save Image...` を選びます。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

3. PNG または SVG と、透明または白の背景を選び、`Save...` を押します。
4. 標準ファイルダイアログで保存先とファイル名を指定します。

選択状態	保存対象
オブジェクトを選択していない	現在ページ内の全オブジェクト
1 個以上のオブジェクトを選択している	選択中の全オブジェクトだけ

出力画像は対象オブジェクトを囲む範囲へ自動的に切り抜かれ、線幅、矢印、回転後の形状も欠けないように調整されます。現在のズーム倍率とスクロール位置は出力へ影響しません。PNG は表示用の画像、SVG は通常の描画要素をベクターのまま保持し、取り込んだ画像だけを `<image>` として埋め込む画像として保存されます。

背景の既定値は透明です。選択枠、リサイズハンドル、回転ハンドル、ラバーバンド、作成途中の図形は画像に含まれません。テキストを編集中の場合は確定してから保存します。空ページでは `Save Image...` を実行できませんが、ロック中のページでは実行できます。

ファイル名に拡張子がない場合は、選択した形式に応じて `.png` または `.svg` が付きます。拡張子と選択形式が異なる場合は拡張子が優先されます。既存ファイルの上書き確認は標準ファイルダイアログに従い、保存に失敗した場合は同じ設定で再試行できます。

フローティングアクションボタン

キャンバス右端に丸いフローティングアクションボタンを表示します。

操作	内容
ボタンをクリック	子ボタンを展開または閉じる
ボタンを上下ドラッグ	右端で位置を変更
Undo / Redo 子ボタン	実行後も展開状態を維持
Select / Reset / Copy / Paste 子ボタン	実行後に閉じる

子ボタンは位置だけの軽いスライドアニメーションで表示されます。 透明なフル高さパネルは使っていないため、右端のキャンバス操作を大きく遮りません。

設定項目

`BoardSettings` とページ情報として保存される主な設定は次の通りです。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

設定	既定値	範囲・内容
選択ツール	Pen	Select, Pen, Eraser, Line, Rectangle, RoundedRectangle, Ellipse, Circle, Polyline, Bezier, Arc, Text
線色	`#344054`	Qt の `QColor`
塗り潰し	透明	Qt の `QColor`
線幅	3	0 以上。0 は輪郭線なし
角丸半径	24	角丸矩形で使用
線種	Solid	Solid または Dotted
フォント	Sans Serif 18pt	テキストで使用
ウィンドウサイズ	1850 x 900	保存済みサイズを次回起動時に復元
FAB の Y 位置	未設定	初回は右下寄り。移動後は保存
開始矢印	None	None, Triangle, Open, Diamond
終了矢印	None	None, Triangle, Open, Diamond
ページズーム	100%	10% から 400%
ページスクロール位置	(0, 0)	ページごとに保存

保存と読み込み

アプリ終了時に、設定情報、ページ、描画内容を `whiteboard.json` へ保存します。MCPによる文書変更、描画データの取り込み、画像ファイルの取り込みが成功したときにも通常保存を行います。通常の描画や設定変更のたびに保存する方式ではありません。 次回起動時には保存済み内容を読み込みます。保存が失敗した場合と、保存済みデータを読み込めない場合では、次のように操作が変わります。

保存対象:

- ページと描画オブジェクト
- 直線端点の接続先 ID
- 現在ページ
- 選択中ツール
- 色、塗り潰し、線幅、角丸、線種
- 矢印設定
- フォント
- ページごとのズーム倍率
- ページごとのスクロール位置
- ウィンドウサイズ

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

- FAB の上下位置

保存しないもの:

- 選択状態
- 作成途中の未確定入力
- Undo/Redo 履歴

保存場所は OS によって異なります。

OS	保存場所
macOS	`~/Library/Application Support/WhiteboardApp/whiteboard.json`
Linux	`~/.local/share/WhiteboardApp/whiteboard.json`
Windows	`C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Roaming\WhiteboardApp\whiteboard.json`

保存できなかった場合

保存先と失敗理由が表示され、自動保存が停止します。画面上の描画・設定・Undo/Redo履歴は保持され、ページロックなどの通常の制限内で編集を続けられます。以後の変更は、保存の再試行に成功するまで未保存です。

1. 保存状態の `Show Details`（詳細を表示）で原因と保存先を確認します。
2. 空き容量やアクセス権など、表示された原因を解消します。
3. 保存状態またはFileメニューの `Retry Saving`（保存を再試行）を実行します。
4. 保存完了が表示されると停止が解除されます。再試行では、その時点の最新の描画と設定が保存されます。

同じ障害で編集のたびに通知が重なることはありません。再試行する前に `Continue Editing`（編集を続ける）を選んだ場合も、保存停止の表示は残ります。

別ファイルへ描画を残したい場合は「描画データをエキスポート...」で「全ページ」を選べます。ただし `.whiteboard` は選択ツールやウィンドウサイズなどの操作設定を含みません。書き出しが成功しても通常保存の停止は解除されません。画像を含む書き出し先には、通常保存の `whiteboard.json` や同じファイルを指すリンクを指定できません。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

保存済みデータを読み込めなかった場合

元ファイルを保護するため、編集と保存を停止した画面になります。空の文書で元ファイルを上書きすることはありません。空ファイル、破損したJSON、不正なページ構造、20ページを超えるデータなども、この状態になります。

原因を解消したら、画面またはFileメニューの `Reload Saved Data`（保存済みデータを再読み込み）を実行してください。同じ保存先をすべて読み込めた場合に編集を再開できます。読み込みに失敗したまま終了しても、元ファイルへの保存は行いません。

`Close Details`（詳細を閉じる）で通知を閉じても、編集と保存の停止は続きます。原因や保存先は、保存状態の `Show Details`（詳細を表示）で再確認できます。

ファイルを削除しても、その起動中は空の文書へ切り替わりません。修復できず新規に始める場合は、原本を別名のファイルとして退避してから再起動してください。退避した原本は後の調査や復旧のために残しておいてください。

終了時に未保存の変更がある場合

選択肢	結果
Retry Saving／保存を再試行	最新の内容を保存できた場合に終了します。失敗した場合は終了しません
Cancel Closing／終了を取り消す	画面に戻り、編集内容と履歴を保持します。既定の選択です
Exit Without Saving／保存せず終了	今回の未保存の変更・設定を破棄して終了します

終了前に編集中のテキストは確定して保存対象にします。通常保存の成功を確認してから終了してください。この保護機能はバックアップ履歴を作るものではありません。

編集可能な描画データを受け渡す

「ファイル」→「描画データをエキスポート...」から「全ページ」または「現在のページ」を選び、 `.whiteboard` ファイルへ保存します。選択中の要素だけでなく、指定したページ全体が対象です。 画像もファイル内に埋め込まれるため、画像ファイルを別に渡す必要はありません。

取り込む側では「ファイル」→「描画データをインポート...」でファイルを選びます。ファイル内のページが、現在のページの直後へ順番に追加されます。既存の描画は残ります。 旧版の自動保存 `whiteboard.json` も選択できます。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

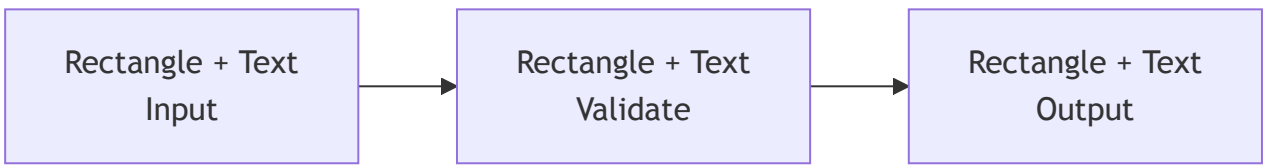
- 図形・テキスト・画像・回転・重なり順・グループ・コネクター接続・ページロックを保持します。
- ページごとのズームとスクロール位置を保持します。選択ツールやウィンドウサイズは変更しません。
- 取り込み後も元のページを表示します。追加ページ数を通知し、1回の Undo で取り込み全体を取り消せます。
- 取り込み後に20ページを超える場合は、ページを切り詰めずエラーにします。
- 現在ページがロック中、または既に20ページある場合はインポートできません。
- エキスポートはロック中や空ページでも利用できます。編集中のテキストは書き出す前に確定します。
- 未対応の形式や破損ファイルは取り込まず、エラーを表示します。
- 保存先に同じフォントがない場合、テキストは代替フォントで表示されることがあります。

`.whiteboard` は再編集用です。閲覧用の画像が必要な場合は、従来の「画像を保存...」で PNG/SVG を保存してください。

実用例

処理フロー図を作る

1. Rectangle で処理単位を配置する。
2. Text で処理名を書く。
3. Line で処理間を接続する。
4. 終了矢印を三角にする。
5. 補助的な流れは点線にする。
6. 必要に応じて Group で箱とラベルをまとめる。

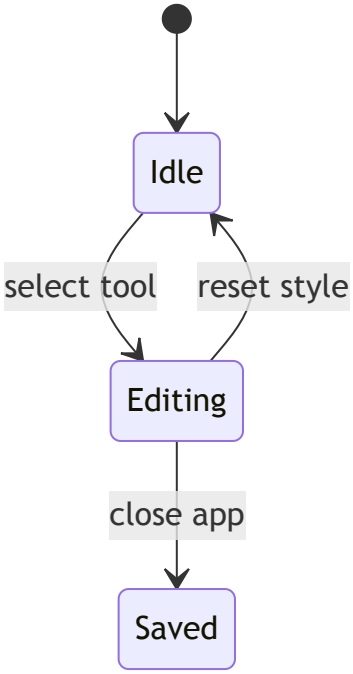


状態説明図を作る

1. Circle または Ellipse で状態を配置する。
2. Line または Arc に矢印を付けて遷移を表す。
3. Text でイベント名を追加する。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

4. 点線で例外的な遷移を表す。



既存図の一部をまとめて拡大する

1. Select ツールで空白部分からドラッグし、対象をラバーバンド選択する。
2. 必要なら Ctrl/Command クリックで選択を追加する。
3. Scale Selected Shape を実行する。
4. 倍率を入力する。

複数選択の場合は、選択全体の外接矩形の中心を基準に拡大縮小します。

サンプル一覧

サンプル	目的	主な機能
最小コード例	`BoardModel` で矩形、矢印、テキストを作成して保存	`addRectangle`, `addLine`, `addText`, `saveToFile`
処理フロー図	箱、ラベル、矢印で処理順を表す	Rectangle, Text, Line, Arrow
状態説明図	状態と遷移を表す	Circle/Ellipse, Line, Arc, Text
複数選択拡大	既存図の一部をまとめて拡大	Rubber band, Scale Selected Shape

ショートカット一覧

操作	ショートカット
Select	Ctrl+1 / Command+1
Pen	Ctrl+2 / Command+2

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

Eraser	Ctrl+3 / Command+3
Line	Ctrl+4 / Command+4
Rectangle	Ctrl+5 / Command+5
Circle	Ctrl+6 / Command+6
Text	Ctrl+7 / Command+7
Polyline	Ctrl+8 / Command+8
Bezier	Ctrl+9 / Command+9
Arc	Ctrl+0 / Command+0
Delete selected	Delete / Backspace
Copy	Ctrl+C / Command+C
Paste	Ctrl+V / Command+V
Group	Ctrl+G / Command+G
Ungroup	Ctrl+Shift+G / Command+Shift+G
Undo	Ctrl+Z / Command+Z
Redo	Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Z / Command+Shift+Z
Bring Forward	Ctrl+] / Command+]
Send Backward	Ctrl+[/ Command+[
Bring to Front	Ctrl+Shift+] / Command+Shift+]
Send to Back	Ctrl+Shift+[/ Command+Shift+[
Close selected polyline/bezier	Ctrl+Shift+C
Open selected polyline/bezier	Ctrl+Shift+O / Command+Shift+O
Previous Page	Alt+Left
Next Page	Alt+Right
Add Page	Ctrl+Shift+N / Command+Shift+N
Delete Page	Ctrl+Shift+Backspace / Command+Shift+Backspace
Text Commit	Ctrl+Enter / Ctrl+Return

ページロック

ページ操作グループの鍵ボタンで現在ページをロックできます。 ロック中のページでは、オブジェクトの選択、コピー、ページ移動、ズーム、スクロールだけができます。 描画追加、削除、貼り付け、移動、サイズ変更、テキスト編集、スタイル変更、グループ化、Undo/Redo、ページ削除はできません。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.

注意点

テキストが見えない

Color が白になっている可能性があります。 テキストを選択して Color を黒系に変更するか、Reset Style で標準色へ戻してください。

図形の輪郭が出ない

線幅が 0 の場合、輪郭線は描画されません。 Line を 1 以上に戻してください。

矢印が出ない

線幅が 0 の場合、矢印も表示されません。 また、閉じた折れ線には端点がないため矢印は付きません。

塗り潰しできない

塗り潰しに対応するのは、矩形、角丸矩形、楕円、円、閉じた折れ線です。 直線、開いた折れ線、ベジェ曲線、円弧、テキストには塗り潰しを適用しません。

保存されない状態がある

選択状態、作成途中の図形入力、Undo/Redo 履歴は保存されません。 作成中の折れ線やベジェ曲線は確定してから終了してください。編集中のテキストは通常保存前に確定されます。

強制終了時の変更

通常終了またはウィンドウクローズ時には保存完了を確認します。 強制終了やクラッシュの場合、最後に保存に成功した後の変更は失われる可能性があります。

macOS のキー表記

アプリ内の説明では Ctrl 表記を使う箇所があります。 ツール選択、コピー、貼り付け、グループ化などは Command キーでも動作するように実装されています。

© 2026 SRA, Inc. All rights reserved.